

电学基本概念复习题

一、填空题

1. 在真空中，电荷量分别是 q 和 Q 的两个点电荷相距 r ，它们之间的库仑力大小是 _____ N。
2. 静电场的环路定理的数学表示式为： _____
该式的物理意义是： _____
3. 点电荷的电场和电势分别为 _____ 和 _____
4. 静电场的高斯定理的表述是 _____
5. 静电平衡条件为： _____。
6. 电容器电压为 U 时，所带的电荷量为 Q ，其电容是 _____，该电容器不带电时电容是 _____。
7. 电介质中，电位移矢量 $\vec{D}$ 和电场强度 $\vec{E}$ 的关系是： _____。电介质中的高斯定理表达式是 _____。
8. 已知电场强度 $\vec{E}$ 分布，则空间两点 a 与 b 的电势差 $U_a - U_b =$ _____。
9. 电容器为 C 的电容器，充电后电压为 U ，极板间场强为 E ，它的内部电场的能量为 _____ 电场的能量密度为 _____。
10. 设有一半径为 R ，均匀带电为 Q 的薄球壳，求球壳内部和外部任意点的电场强度 E 分别为 _____ 和 _____；球壳内部和外部的电势分别为 _____ 和 _____。

二、选择题

1. 下面列出的真空中静电场的场强公式，其中哪个是正确的？

(A) 点电荷 q 的电场： $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ；

(B) “无限长”均匀带电直线（电荷线密度 λ ）的电场： $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$ ；

(C) “无限长”均匀带电平面（电荷面密度 σ ）的电场： $\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ；

(D) 半径为 R 的均匀带电球面（电荷面密度 σ ）外的电场： $\vec{E} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^3} \vec{r}$ 。

2. 根据高斯定理的数学表达式 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum \frac{q}{\epsilon_0}$ 可知下述各种说法中，正确的是：

- (A) 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强一定为零；
- (B) 闭合面内的电荷代数和不为零时，闭合面上各点场强一定处处不为零；
- (C) 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强不一定处处为零；
- (D) 闭合面上各点场强均为零时，闭合面内一定处处无电荷。

3. 下列说法正确的是 ()

- (A) 沿着电场线的方向移动正电荷, 电势能一定增加
- (B) 沿着电场线的方向移动正电荷, 电势能一定减少
- (C) 沿着电场线的方向移动负电荷, 电势能一定减少
- (D) 逆着电场线的方向移动负电荷, 电势能一定增加

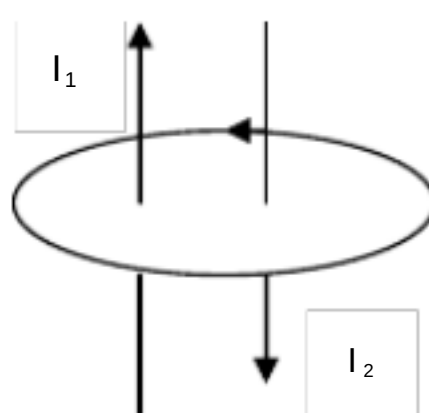
三、计算题

1. 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为: $\rho = Ar$ ($r \leq R$), $\rho = 0$ ($r > R$), A 为一常量。试求球体内外的场强分布。

磁学基本概念复习题

一、填空题

- 一电流元 Idl 到 P 点的径矢为 $\mathbf{r}$, 则该电流元在 P 点产生的磁感强度 $d\mathbf{B}$ 为_____。
- 磁场中高斯定理的数学表达式为_____。
- 一电流元 Idl 所在处的磁感强度为 $\mathbf{B}$, 则该电流元受到的安培力为_____。
- 如图所示, 磁感强度 $\mathbf{B}$ 沿闭合环路 L 的线积分 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} =$ _____。



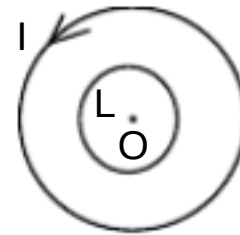
4 题图

- 真空螺线管单位长度绕 n 圈, 通有电流 I , 则管内的磁感强度 $B =$ _____。
- 一矩形线圈通有电流 I , 处于磁感强度为 $\mathbf{B}$ 均匀磁场中, 线圈面积为 S , 回路所围面积的法线方向与磁场方向的夹角为 α , 则线圈受到的磁力矩为_____。
- 在磁导率为 μ 的磁介质中, 磁感强度 $\mathbf{B}$ 与磁场强度 $\mathbf{H}$ 的关系为_____。
- 磁介质中的安培环路定理的数学表达式为_____。
- 一带电粒子平行磁感线射入匀强磁场, 则它作_____运动; 一带电粒子垂直磁感线射入匀强磁场, 则它作_____运动; 一带电粒子与磁感线成任意交角射入匀强磁场, 则它作_____运动。
- 一根无限长直导线通有电流 I , 距直导线为 R 处的磁感强度大小为_____。

二、选择题

1. 如图，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L ，则由安培环路定理可知（ ）

- (A) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ ，且环路上任意一点 $B = 0$
- (B) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ ，且环路上任意一点 $B \neq 0$
- (C) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ，且环路上任意一点 $B \neq 0$
- (D) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ，且环路上任意一点 $B = \text{常量}$



2. 一载有电流 I 的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管， $R = 2r$ ，两螺线管单位长度上的匝数相等，两螺线管中的磁感应强度大小 B_R 和 B_r 应满足：（ ）

- (A) $B_R = 2B_r$ ； (B) $B_R = B_r$ ； (C) $2B_R = B_r$ ； (D) $B_R = 4B_r$ 。

3. 磁介质有三种，用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时（ ）

- (A) 顺磁质 $\mu_r > 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 0$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$ ；
- (B) 顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r = 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$ ；
- (C) 顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ ，铁磁质 $\mu_r \gg 1$ ；
- (D) 顺磁质 $\mu_r > 0$ ，抗磁质 $\mu_r < 0$ ，铁磁质 $\mu_r > 1$ 。

4. 在真空中有一根半径为 R 的半圆形细导线，流过的电流为 I ，则圆心处磁感应强度为：（ ）

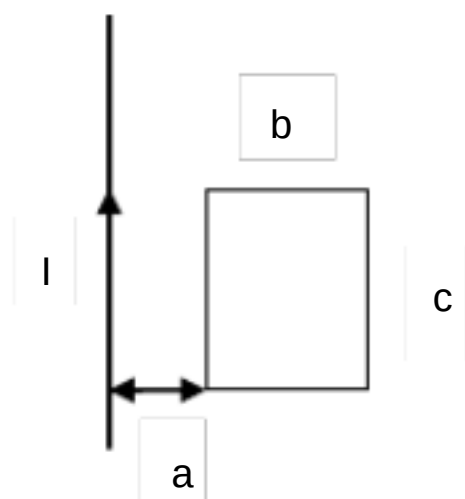
- (A) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ； (B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ ； (C) 0； (D) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ 。

5. 关于稳恒电流磁场的磁场强度 $\vec{H}$ ，下列几种说法中哪个是正确的？（ ）

- (A) $\vec{H}$ 仅与传导电流有关
- (B) 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\vec{H}$ 必为零
- (C) 若闭合曲线上各点 $\vec{H}$ 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零
- (D) 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 $\vec{H}$ 通量均相等

三、计算题

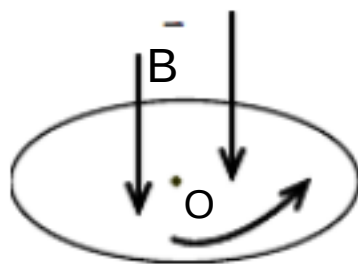
1. 无限长直导线中通有电流 I ，矩形线圈的边长分别为 b 和 c ，线圈距直导线的距离为 a ，求通过矩形线圈内的磁通量。



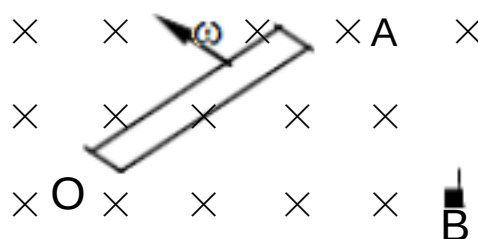
电磁感应基本概念复习题

一、填空题

1. 法拉第电磁感应定律说明感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 和磁通量 Φ_m 的关系是 _____，其中 Φ_m 与磁感强度关系是 _____。
2. 在如图的线圈内 $\vec{B}$ 正在变弱，依所画回路，感应电动势为 _____。（填正或负）



3. 如图，长为 L 的金属棒以 O 为中心做逆时针转动，则电势差 $U_A - U_O =$ _____。



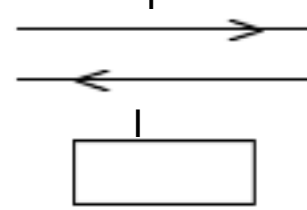
4. 一个线圈自感系数为 L ，磁链 $N\Phi_m$ 和通过它的电流 I 之间的关系是 _____，自感电动势和 $\frac{dI}{dt}$ 的关系为 _____

5. 若第一个线圈中通有电流 I_1 ，产生的磁通量中有 Φ_{12} 穿过第 2 个线圈，互感系数为 M ，则 Φ_{12} 与 I_1 关系是 _____。
6. 一个线圈的自感系数是 L ，通有电流 I 时，线圈内的磁场能量为 _____。
7. 磁导率为 μ 的介质内，有磁场强度 H 时，磁场的能量密度是 _____。
8. 电位移矢量的通量 Φ_D 与位移电流 I_d 的关系是 _____。
9. 按麦克斯韦方程组，当磁通量用 Φ_m 表示时， $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} =$ _____。
10. 在介电常数为 ϵ 磁导率为 μ 的介质内，电磁波传播的速度是 _____。
11. 反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为 _____、
_____、_____、_____。

二、选择题

1. 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I ，并各以 dI/dt 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内（如图），则：（ ）

- (A) 线圈中无感应电流
(B) 线圈中感应电流为顺时针方向
(C) 线圈中感应电流为逆时针方向
(D) 线圈中感应电流方向不确定



2. 对于单匝线圈取自感系数的定义式为 $L = \Phi / I$ 。当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L （ ）

- (A) 变大，与电流成反比关系 (B) 变小
(C) 不变 (D) 变大，但与电流不成反比关系

3. 麦克斯韦方程组如下形式，反应变化的磁场可产生电场的是（ ）

- (A) $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$ (B) $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$
(C) $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (D) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_d}{dt}$

三、计算题

1. 一个自感系数为 L 的线圈内，通有电流 $I = 3t^2$ ，求：

- (1) 线圈中总磁链数；
(2) 线圈中的感应电动势。

相对论基本概念复习题

1. 相对论的两条基本假设为分别 _____ 和 _____。
2. 相对论中, $\gamma =$ _____。
3. 洛伦兹变换为 _____、_____、_____和_____。
4. 静止时长度为 l_0 的尺, 相对观察者的运动速度为 v 时, 长度为 _____, 在同一地点先后发生的两个事件, 时间间隔为 t_0 , 从相对速度为 v 的另一参考系观测, 时间间隔为 _____。
5. 静止质量为 m_0 的物体, 以速度 v 运动时, 质量 $m =$ _____。
6. 一物体的总能量 E 与质量 m 的关系为 _____。

量子基本概念复习题

一、填空题

1. 物体的能量、动量和它的波长 λ 、频率 ν 的关系为 _____ 和 _____。
2. 不确定关系为 _____。
3. t 时刻, 波函数为 $\Psi(x, t)$ 的粒子在 $x \rightarrow x + dx$ 区间内的概率为 _____。
4. 氢原子的主量子数为 n , 能量值 $E_n =$ _____, n 可取的数值为 _____。
5. 角量子数为 l , 则角动量 $L =$ _____, l 可取的数值为 _____。
6. 磁量子数为 m , 则 $L_z =$ _____, m 可取的数值为 _____。
7. 电子的自旋角量子数为 _____, 自旋磁量子数为 _____。
8. 一维薛定谔方程为 _____。

电学基本概念复习题答案

一、填空题

1. $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

2. $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0,$

静电场力沿任意闭曲线对电荷做的功为零。

3. 电场强度和电势 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$ $U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

4. 通过任一闭合曲面的电场强度的通量，等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以 ϵ_0 ，与封闭曲面外的电荷无关。

$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$

5. 导体内部的场强处处为零。

6. $C = \frac{Q}{U}$ $C = \frac{Q}{U}$

7. $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{s^{(+)}} Q_0$

8. $\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

9. $\frac{1}{2}CU^2$ $\frac{1}{2}\epsilon E^2$

10. $\vec{E} = 0$ $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$, $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$ 、 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$

二、选择题

1. D 2. C 3. B

三、计算题

1. 解：在球内取半径为 r 、厚为 dr 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为

$$dq = \rho dV = Ar \cdot 4\pi r^2 dr$$

在半径为 r 的球面内包含的总电荷为： $q = \int_V \rho dV = \int_0^r 4\pi Ar^3 dr = \pi Ar^4$ ($r \leq R$)

以该球面为高斯面，按高斯定理有： $E_1 \cdot 4\pi r^2 = \pi Ar^4 / \epsilon_0$

得到： $E_1 = Ar^2 / (4\epsilon_0)$, ($r \leq R$)

方向沿径向， $A > 0$ 时向外， $A < 0$ 时向里。

在球体外作一半径为 r 的同心高斯球面，按高斯定理有： $E_2 \cdot 4\pi r^2 = \pi AR^4 / \epsilon_0$

得到： $E_2 = AR^4 / (4\epsilon_0 r^2)$, ($r > R$)

方向沿径向， $A > 0$ 时向外， $A < 0$ 时向里。

磁学基本概念复习题答案

一、填空题

$$1. \vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|\vec{dl}| \times \vec{r}}{r^3}$$

$$2. \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$3. d\vec{F} = |\vec{dl}| \times \vec{B}$$

$$4. \mu_0 (I_1 - I_2)$$

$$5. B = \mu_0 nI$$

$$6. M = BIS \sin \alpha$$

$$7. B = \mu H$$

$$8. \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} I_0$$

9. 匀速直线运动

匀速圆周运动

螺旋线运动

$$10. B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

二、选择题

1. B 2. B 3. C 4. D 5. C

三、计算题

1. 解：磁感强度：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

通过矩形线圈的磁通量：

$$\Phi_m = \int_a^{a+b} Bcdx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} c \ln \frac{a+b}{a}$$

电磁感应基本概念复习题答案

一、填空题

$$1. \varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad \Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

2. 负

$$3. -\frac{1}{2} B\omega L^2$$

$$4. N\Phi_m = LI \quad \varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

$$5. \Phi_{12} = MI_1$$

$$6. W_{\text{自}} = \frac{1}{2} LI^2$$

$$7. w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$8. I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

$$9. -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$10. v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

$$11. \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 + \frac{d\Phi_e}{dt}$$

二、选择题

1. B 2. C 3. B

三、计算题

1. 解：(1) 总磁链数： $\Psi_m = N\Phi_m = LI = 3Lt^2$

(2) 感应电动势： $\varepsilon = -\frac{d(N\Phi_m)}{dt} = -6Lt$

相对论基本概念复习题答案

一. 填空题

1. 相对性原理即在所有的惯性系中，物理规律具有相同的数学表达形式。
光速不变原理即在所有惯性系中，真空中的光速恒等于 c 。

2. $\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}$

3. $x' = \gamma(x - ut)$ $y' = y$ $z' = z$ $t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)$

4. $l = \frac{l_0}{\gamma}$ $t = \gamma t_0$

5. $m = \gamma m_0$

6. $E = mc^2$

量子基本概念复习题答案

1. $E = h\nu$ $p = \frac{h}{\lambda}$

2. $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{1}{2}\hbar$

3. $|\Psi(x, t)|^2 dx$

4. $-\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ $1, 2, 3$

5. $\sqrt{l(l+1)}\hbar$ $0, 1, 2, \dots, (n-1)$

6. $m\hbar$ $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

7. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$

8. $-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + U(x, t)\Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t}$